Problem C. 争风吃醋

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	512 megabytes

𝕏: Robizou285

和纱和桔梗不知为何在 MomoTalk 上吵得不可开交，现在正准备在基沃托斯的街头线下约架！

作为夏莱的老师，为了维护基沃托斯的和平（以及保护两只猫猫的友谊），你决定动用自己的权限，对基沃托斯的交通网络进行临时的交通管制，将每一条街道设定为**单向通行**。

基沃托斯包含 n 个路口和 m 条街道，并且全部路口是连通的。最初两人没有相遇，和纱位于路口 s，桔梗位于路口 t，管制开始后两人将同时开始回合制的行动，在每个回合内：

1. 如果某人所在的路口有可以出发的单行道，她**必须**选择其中一条前进，移动到下一个路口。
2. 如果某人所在的路口没有可以出发的单行道，她**必须**留在原地。

你需要判断是否存在一种交通管制方案，使得无论两人如何选择移动路线都**永远无法相遇**，即在任何时刻两人都不会位于同一个路口。

Input

本题有多组测试数据，第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 1000)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行包含四个整数 n, m, s, t $(2 \le n \le 1000,\ n-1 \le m \le \min\left(\frac{n(n-1)}{2}, 10^5\right),\ 1 \le s, t \le n,\ s \ne t)$。

接下来 m 行，每行包含两个整数 u, v $(1 \le u, v \le n)$，表示一条连接 u 和 v 的无向边。

题目保证为连通图，没有重边和自环，保证 $\sum m \le 5 \times 10^5$。

Output

如果不存在满足条件的方案，输出一行 `NO`。

如果存在满足条件的方案，输出一行 `YES`，接下来输出 m 行，每行包含两个整数 u, v，表示将对应的街道定向为 $u \to v$ 的单行道。你可以以任意顺序输出这些边，但必须与输入的边一一对应。

Examples

standard input	standard output
1 2 1 1 2 1 2	NO
1 3 3 1 2 1 2 1 3 2 3	YES 1 2 2 3 3 1

Note

在第一个样例中，无论定向为 $1 \to 2$ 或 $2 \to 1$，和纱和桔梗总能在第一个回合相遇。

在第二个样例中，初始时和纱在路口 1，桔梗在路口 2，可以把基沃托斯定向为一个环 $1 \to 2 \to 3 \to 1$：

- 第一回合：和纱移动到 2，桔梗移动到 3。
- 第二回合：和纱移动到 3，桔梗移动到 1。
- 第三回合：和纱移动到 1，桔梗移动到 2，两人永远不会相遇。